SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 2026
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date:27 Month2
Manuscript Category

Subject Section

缓解人口老龄化与台阶高度的关联性

Doctor Beiken

Doctor of the Wild Chicken University,

*To whom correspondence should be addressed.

Abstract

Motivation: 基于人口老龄化问题不断加剧，身为新时代青年应担负起缓解人口老龄化的社会责任，故作此文

Results: 可缓解人口老龄化

Contact: Douyin:dy02l8dtcexv, welcome to contact with me

Supplementary information: 本文致力于老龄人口的保护，阅读完毕后可据本文内容对家庭环境进行改造以免成为台阶的受害者，祝愿所有读者家庭幸福美满无病无疾。

1 Introduction

1.1.什么是人口老龄化

人口老龄化是老年人口占总人口比重持续上升的动态过程，也是人口年龄结构进入“老年型”的状态 。

- 核心原因：生育率下降+预期寿命延长，年轻人口相对减少、老年人口相对增加 。

1.2.国际通用标准（65 岁为老年基准）

- 老龄化社会：65 岁及以上人口占比 ≥ 7%
- 中度老龄化：占比 ≥ 14%
- 重度老龄化：占比 ≥ 21%

（也常用 60 岁及以上≥10%/20%/30%划分）

1.3.中国现状（2024 年）

- 60 岁及以上：3.1 亿人，占 22.0%（中度老龄化）
- 65 岁及以上：2.2 亿人，占 15.6%
- 特点：老年人口最多、老龄化速度最快、应对任务最重
- 趋势：2035 年前后 60 岁及以上将突破 4 亿、占比超 30%，进入重度老龄化

1.4.主要影响

- 经济层面
- 劳动力供给减少、抚养比上升（每 100 个劳动人口要养更多老人）
- 养老金、医疗支出压力增大，社保可持续性承压
- 消费结构转向养老、医疗、健康服务
- 社会层面
- 家庭养老功能弱化，照护需求激增
- 医疗、养老、长期护理资源紧张
- 城乡、区域老龄化程度不均（农村更严峻）

1.5．什么是台阶

台阶即台阶是供人上下行走的、由若干级高低错落的踏步组成的建筑构件，核心作用是连接不同高度的平面（如楼层、平台、地面）

1.6．台阶与缓解人口老龄化的关系

本文将深度解析台阶的高度对于缓解人口老龄化的影响

2 Methods

2.1 采用多人（n=10）讨论探讨的方式得出台阶可能对老年人造成的影响因素再深入探究

2.2 结合已有数据进行分析

3 Results

3.1 老年人的日均能量摄入[1]

- 65 – 79 岁
- 男：轻活动 2050 kcal/d，中活动 2350 kcal/d
- 女：轻活动 1700 kcal/d，中活动 1950 kcal/d
- 80 岁及以上
- 男：轻活动 1900 kcal/d，中活动 2200 kcal/d
- 女：轻活动 1500 kcal/d，中活动 1750 kcal/d

3.2 台阶的标准高度

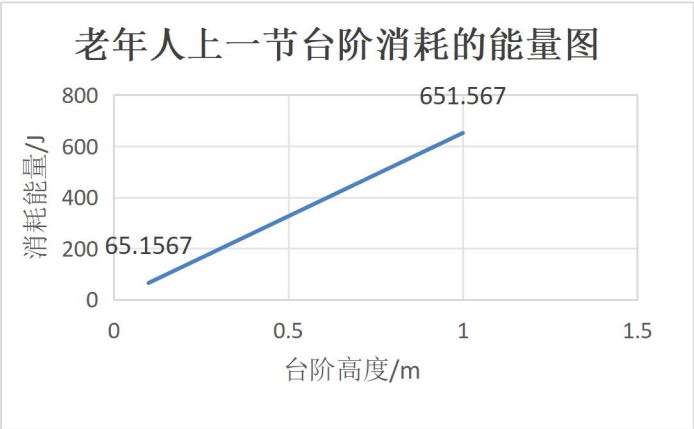
3.2.1 公共建筑台阶（国标强制） [2]

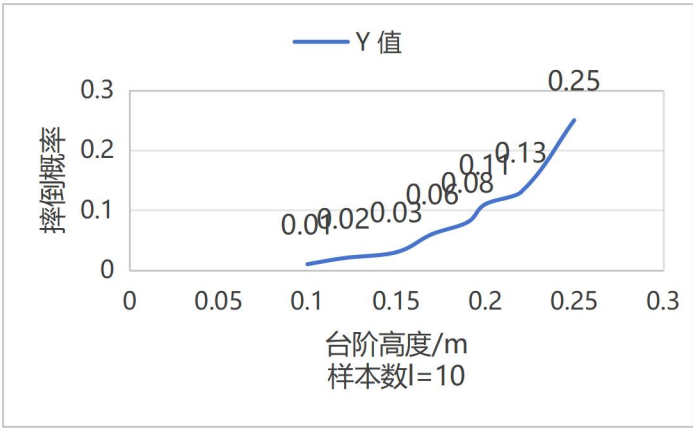
- 踏步高度：100–150 mm（10–15 cm）
- 最佳舒适：120–150 mm
- 配套宽度：≥ 300 mm（30 cm）

3.2.2 住宅台阶/楼梯（常用）[3]
- 户内楼梯：150–180 mm（15–18 cm），≤ 200 mm
- 住宅公共台阶：同公共建筑，≤150 mm
3.2.3 特殊场景（更安全）
- 老人/医院/幼儿园：≤150 mm，常用 120–140 mm
- 影院/剧场：≤160 mm
- 室外广场/公园：120–150 mm，更平缓

3.3 中国老龄人口平均身体状况[4]
一、全国平均水平（60–79 岁）
- 男性
- 平均体重：66.5 kg
- 平均身高：165.5 cm
- 平均 BMI：24.3 kg/m²
- 女性
- 平均体重：58.0 kg
- 平均身高：154.5 cm
- 平均 BMI：24.2 kg/m²

3.4 计算过程
以男为例：
66.5kg×9.798m/s²×tm=651.567tJ
4184J/kcal×2050~2350kcal=8577200~9832400J





4 sloution

由图表可以快速看出当台阶高于 0.2m 时老人摔倒的概率陡然上升，由此权威数据观之，增加台阶高度有利于缓解人口老龄化.
为缓解人口老龄化，可将社区台阶提高 0.02~0.05m，将老年人公寓台阶提高 0.06~0.08m。

Acknowledgements

shit 官方平台，感谢 carry 教授，dingyi 教授，dasong 教授，dakao 教授，liusheng 教授，shiwen 教授对论文的支持

Funding

无赞助

References

[1]中华人民共和国卫生行业标准 WS/T 556—2017
[2]依据：GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》
[3] 依据：GB 50096-2011《住宅设计规范》
[4] 来源：国家体育总局《第五次国民体质监测公报》（2022 年发布）